

Nocoos de Robotica

Aula 20 -- Avaliacao Pratica e Projeto Final

Nome: _____ Data: _____

1. Avaliacao pratica -- Projeto final

Demonstre o dominio de todos os conteudos de Nocoos de Robotica desenvolvendo e apresentando seu projeto.

Questao 1 -- Conceitos

Explique o que e um microcontrolador e quais as suas diferencas em relacao a um computador comum. Cite 3 componentes do Arduino Uno e a funcao de cada um:

Questao 2 -- Sensores e atuadores

Para cada componente, classifique como sensor (S) ou atuador (A) e descreva o que ele faz:

Componente	S ou A	O que faz
LDR	—	—
Servo motor	—	—
HC-SR04	—	—
Buzzer	—	—
Botao (push button)	—	—
Motor DC	—	—

Questao 3 -- Programacao

Escreva um programa Arduino completo que: leia um sensor de distancia, acenda um LED verde se distancia > 30cm, LED amarelo se entre 10 e 30cm, e LED vermelho com buzzer se < 10cm:

Projeto final -- Apresentacao

Apresente seu projeto ao professor via Tinkercad. O projeto deve ter: pelo menos 1 sensor, pelo menos 1 atuador, logica de decisao (if/else), e comentarios no codigo. Descreva aqui o funcionamento:

Resumo da aula

- * Parabens -- voce concluiu o bimestre de Nocoos de Robotica!
- * Voce aprendeu conceitos, elementos mecanicos, sensores, atuadores, Arduino e programacao.
- * Com Arduino e Tinkercad voce pode prototipar qualquer ideia de robotica sem hardware fisico.